

El Laboratorio

Esta fase/Campamento marca la entrada hacia el control experimental del qubit.

○ ————— ○ ————— ○
Día fuera de eje Día 185
○ ————— ○ ————— ○
Día 186

Espectroscopia Cuántica

¿Qué es espectroscopia?

Viene de estudiar un espectro. Un espectro es una separación ordenada de las frecuencias o energías presentes en una señal o en la respuesta de un sistema.

Por ejemplo:



Podemos tener una copa de vino a la cual emitimos sonidos de muchas frecuencias, habrá una frecuencia específica con la cual la copa vibrará de forma especial. Eso es una frecuencia que resuena con el sistema.

En si, podemos decir que estimulamos un sistema con distintas frecuencias y registramos cómo responde cada una.

Lo importante es reconocer que el sistema no responde igual a todas las frecuencias, pero con sus respuestas podemos crear como una huella.

Espectroscopia Cuántica

En mecánica cuántica un sistema tiene ciertos niveles de energía permitidos:

$$E_0 = |0\rangle \text{ y } E_1 = |1\rangle$$

Y la diferencia de energía entre ambos es:

$$\Delta E = E_1 - E_0$$

Para hacer que el sistema cambie de estado, debemos enviarle energía

Exactamente igual a esa diferencia.

Como la energía de una onda electromagnética depende de su frecuencia:

$$\Delta E = hf$$

Entonces la frecuencia es:

$$f_{01} = \frac{E_1 - E_0}{h}$$

La espectroscopía cuántica consiste en variar la frecuencia de la señal aplicada al sistema hasta encontrar aquella que coincide con una transición entre niveles energéticos.

En un qubit superconductor, se envían pulsos de microondas con distintas frecuencias. Si estamos lejos de la frecuencia, el qubit casi no cambia. Cuando aplicamos su frecuencia de resonancia es muy probable encontrarlo en $|1\rangle$.

Día 187

Sabiendo todo esto podemos entrar a responder la pregunta: ¿Cómo se hace

una espectroscopia cuántica:

1. Se inicializa el qubit en su estado fundamental $|0\rangle$.
2. Se aplica un pulso de microondas con amplitud y duración controladas.
3. Después del pulso, se mide el estado del qubit.
4. El ejercicio se realiza múltiples veces para diferentes frecuencias obteniendo la población excitada P_1 .
5. Se construye la respuesta:

$$P_1(f)$$

6. Cuando la frecuencia aplicada coincide con una transición energética del sistema, aparece una resonancia:

$$hf = E_1 - E_0$$

Dic 198

Entonces, según esta lógica. Primero, con espectroscopia, encontramos la

frecuencia de resonancia:

$$f_{01}$$

Después, manteniéndonos cerca de esa señal estudiamos cómo sus parámetros controlan la evolución del estado:

- Frecuencia
- Amplitud
- Duración
- Fase

Eso es lo que permite convertir una microonda física en una compuerta cuántica.

Oscilaciones de Rabi

Una vez que ya tenemos la frecuencia f_{01} , se aplica al qubit una señal resonante:

$$f_J = f_{01}$$

Si comienza en $|0\rangle$, la excitación coherente hace que la población oscile entre $|0\rangle$ y $|1\rangle$.

Mientras esta en resonancia, bajo un modelo ideal:

$$P_1(t) = \sin^2\left(\frac{\Omega_R t}{2}\right)$$

Donde:

$P_1(t)$ = Probabilidad de medir el estado $|1\rangle$.

Ω_R = Frecuencia angular de Rabi, la cual determina la velocidad de rotación.

La evolución va algo así:

$|0\rangle \rightarrow$ Superposición $\rightarrow |1\rangle \rightarrow$ Superposición $\rightarrow |0\rangle$

- No es una rotación irreversible.
- Mientras el pulso coherente actúe, el estado rota constantemente.

¿Qué se varía?

En un experimento de Rabi se fija la frecuencia en f_{01} y se varía sobre uno de estos parámetros:

- Duración del pulso.

· Amplitud del pulso.

Después se mide P_1 .

Si variamos la duración, se obtiene una oscilación de la población excitada en función del tiempo:

$$P_1(t)$$

Si variamos la amplitud manteniendo la duración, podemos ver una oscilación equivalente porque una mayor amplitud produce una mayor velocidad de rotación.

$$\Omega_R \propto A$$

Donde A es la amplitud de la señal

<u>○</u>	<u>○</u>	<u>○</u>
<u>Día fuera de cje</u>		<u>Día 189</u>
<u>○</u>	<u>○</u>	<u>○</u>
<u>Repaso rápido en Anki</u>		<u>Día 190</u>
<u>○</u>	<u>○</u>	<u>○</u>